Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет прикладної математики та інформатики

Кафедра програмування

Комп’ютерні інформаційні мережі

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №6

Виконав:

студент групи ПМІ-33

Яценко Владислав Тарасович

Львів – 2025

Тема: Адресування в IP – мережах.
Мета роботи: Отримати знання і практичні навички, необхідні для складання схеми IP-адресації корпоративної мережі.

Хід роботи

Постановка задачі:

Виділено блок адрес. Потрібно розподілити виділений адресний простір між чотирма клієнтами, які просять M, N, K та L адрес відповідно (не обов'язково завжди можна задовільнити запити усіх клієнтів повною мірою).

Для кожної підмережі вказати:

- адресу підмережі;
- широкомовну адресу підмережі;
- максимальну кількість та діапазон адрес вузлів підмережі.

Вказати діапазон адрес, які залишились у резерві та його частку від виділеного блоку адрес. Порівняти частку виділених адрес з часткою затребуваних від клієнтів.

Варіант: 20

Варіант	Блок адрес	M	N	K	L
20	192.160.112.0/23	60	64	120	60

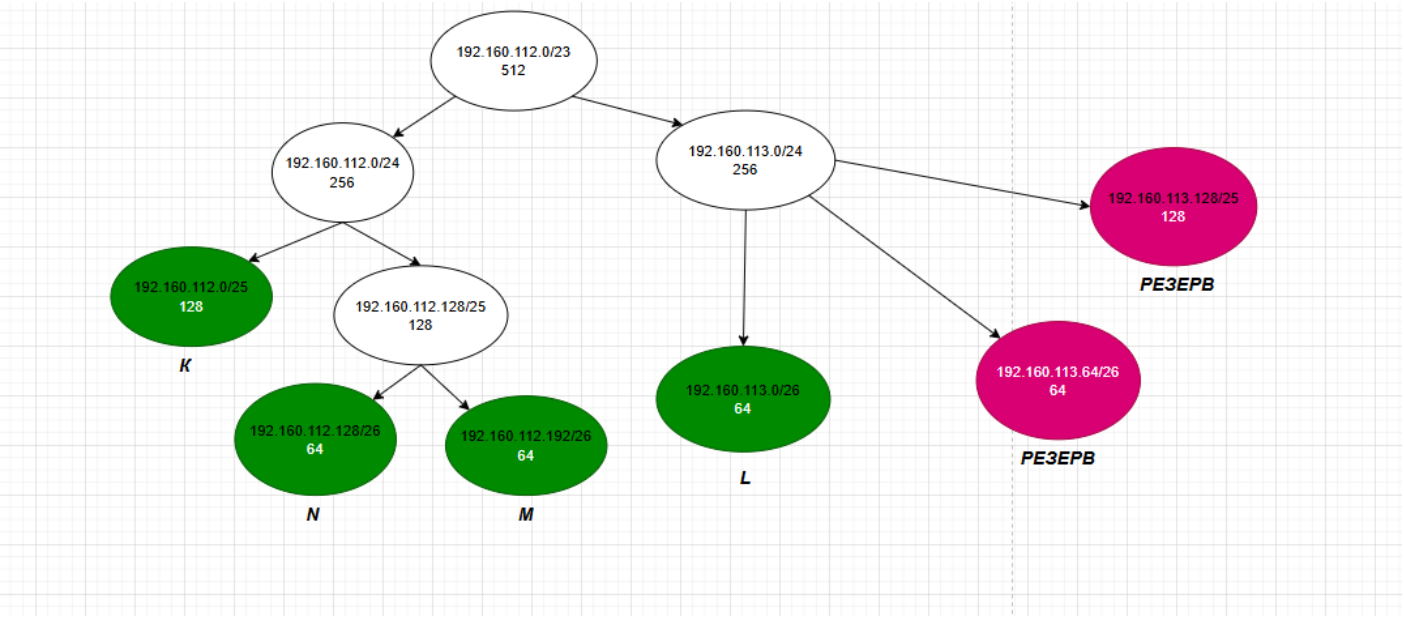
1. Визначимо загальні параметри мережі:

1. IP: 192.160.112.0 (/23)
2. Маска: 255.255.254.0
3. Бінарне представлення IP:
   3.1. 11000000 10100000 01110000 00000000
4. Бінарне представлення маски:
   4.1. 11111111 11111111 11111110 00000000
5. Загальна кількість адрес:
   5.1. 2^9 = 512
6. Кількість вузлів:
   6.1. 2^9 - 2 = 510 (від 192.160.112.1 до 192.160.113.254)
7. Мережа:
   7.1. 11000000 10100000 01110000 00000000 (192.160.112.0)
8. Широкомовна адреса (ША):
   8.1. 11000000 10100000 01110001 11111111 (192.160.113.255)

2. Клієнти вимагають:

1. **K**: 120 вузлів → округлюємо до найближчого ступеня 2: 2^7 - 2 = 126 вузлів (блок 2^7 = 128 адрес, маска /25)
2. **N**: 64 вузли → округлюємо до 2^6 - 2 = 62 вузли (блок 2^6 = 64 адреси, маска /26)
3. **M**: 60 вузлів → округлюємо до 2^6 - 2 = 62 вузли (блок 2^6 = 64 адреси, маска /26)
4. **L**: 60 вузлів → округлюємо до 2^6 - 2 = 62 вузли (блок 2^6 = 64 адреси, маска /26)

Сортуємо клієнтів за розміром (від більшого до меншого): K (128) → N (64) → M (64) → L (64)



3. Процес поділу

Мережа: 192.160.112.0 (/23)

- IP: 11000000 10100000 01110000 00000000

Підмережа 1: 192.160.112.0 (/24) — буду дробити далі

- IP: 11000000 10100000 01110000 00000000

Підмережа 2: 192.160.113.0 (/24) — буду дробити далі

- IP: 11000000 10100000 01110001 00000000

Підмережа 1.1: 192.160.112.0 (/25) — віддаю K

- IP: 11000000 10100000 01110000 00000000

Клієнт K:

- Адреса: 192.160.112.0/25

- Маска: 255.255.255.128
- ША: 192.160.112.127
- Діапазон вузлів: 192.160.112.1 - 192.160.112.126
- Кількість вузлів: 126

Підмережа 1.2: 192.160.112.128 (/25) — буду дробити далі

- IP: 11000000 10100000 01110000 10000000

Підмережа 1.2.1: 192.160.112.128 (/26) — віддаю N

- IP: 11000000 10100000 01110000 10000000

Клієнт N:

- Адреса: 192.160.112.128/26
- Маска: 255.255.255.192
- ША: 192.160.112.191
- Діапазон вузлів: 192.160.112.129 - 192.160.112.190
- Кількість вузлів: 62

Підмережа 1.2.2: 192.160.112.192 (/26) — віддаю M

- IP: 11000000 10100000 01110000 11000000

Клієнт M:

- Адреса: 192.160.112.192/26
- Маска: 255.255.255.192
- ША: 192.160.112.255
- Діапазон вузлів: 192.160.112.193 - 192.160.112.254
- Кількість вузлів: 62

Підмережа 2.1: 192.160.113.0 (/26) — віддаю L

- IP: 11000000 10100000 01110001 00000000

Клієнт L:

- Адреса: 192.160.113.0/26
- Маска: 255.255.255.192
- ША: 192.160.113.63

- Діапазон вузлів: 192.160.113.1 - 192.160.113.62
- Кількість вузлів: 62

Підмережа 2.2: 192.160.113.64 (/26) — резерв 1

- IP: 11000000 10100000 01110001 01000000

Резерв 1:

- Адреса: 192.160.113.64/26
- Діапазон: 192.160.113.64 - 192.160.113.127
- Кількість адрес: 64

Підмережа 2.3: 192.160.113.128 (/25) — резерв 2

- IP: 11000000 10100000 01110001 10000000

Резерв 2:

- Адреса: 192.160.113.128/25
- Діапазон: 192.160.113.128 - 192.160.113.255
- Кількість адрес: 128

Аналіз результатів

1. Резерв:

Після розподілу адресного простору між усіма клієнтами залишилися два невикористаних блоки:

- 192.160.113.64/26 (64 адреси)
- 192.160.113.128/25 (128 адрес)
- Загальна кількість адрес у резерві: 64 + 128 = 192 адреси
- Частка резервного фонду від початкового блоку становить: 192 / 512 = 0.375 або **37.5%**

2. Порівняння кількості адрес, яку просили клієнти та кількості, яку ми виділили:

a. Клієнт K просив 120 (23.44%) адрес, а виділили 128 (25%). Клієнт N просив 64 (12.5%) адреси, а виділили 64 (12.5%). Клієнт M просив 60 (11.72%) адрес, а виділили 64 (12.5%). Клієнт L просив 60 (11.72%) адрес, а виділили 64 (12.5%).

b. Клієнти просили: 60 + 64 + 120 + 60 = **304 адреси (59.38%)**. Клієнтам виділили: 64 + 64 + 128 + 64 = **320 адрес (62.5%)**.

Загалом клієнти запитували 304 адреси, що становить 59.38% від усього доступного пулу. В результаті розподілу їм було надано 320 адрес, або 62.5% від пулу. Розподіл ресурсів був виконаний раціонально, забезпечивши кожного клієнта необхідним адресним простором з мінімальним надлишком.

Висновок

У ході виконання лабораторної роботи я ознайомився з принципами побудови та розподілу IP-адрес у комп'ютерних мережах. Під час роботи я здобув практичні навички застосування змінних масок підмереж (VLSM), розрахунку діапазонів адрес для підмереж і визначення резервного адресного простору, що є важливим для проектування корпоративних мереж.